Feuille de TP n°2

Premiers pas sur Python

PRISE EN MAIN

1 Exercice

Ouvrir le logiciel Spyder.

Q1. Obtenir les valeurs approchées de
(a) 2^8, 2^{10}, 2^{16}.
(b) $\sqrt{3}$, $\sqrt[4]{5}$, $\sqrt[3]{5}$.

Q2. Le quotient dans la division euclidienne de 11^{10} par 9^{12} ; de ces deux nombres, lequel est le plus grand ?

Q3. Le reste dans la division euclidienne de 3^7 par 5.

Q4. Quelle expression permet d'obtenir le chiffre des 100 millions de 2^{100} ?

2 Exercice – **Fonctions hyperboliques**

Implémenter deux fonctions Python `cosh` et `sinh` qui calcule le cosinus et le sinus hyperbolique d'un nombre réel.

MATPLOTLIB.PYPLOT

3 Exercice

Q1. Dans l'éditeur saisir le code des deux fonctions suivantes, sans les commentaires, qui permettent, pour la première de tracer le graphe d'une fonction sur un intervalle :

graphe.py

```
from numpy import linspace      # Import de la fonction linspace
import matplotlib.pyplot as plt # Import du module de trace

def graphe(f,a,b):    # Graphe de f au dessus de [a,b]
    plt.figure(1)
    X = linspace(a,b,100)  # abscisses
    Y = [f(x) for x in X]  #  ordonnees
    plt.plot(X,Y)       # Trace
    plt.axhline(color='black')
    plt.axvline(color='black')
    plt.show()
```

Q2. Les appeler pour tracer le graphe de `cosh` et `sinh` au dessus de l'intervalle $[-2\,;2]$.

Q3. Modifier le code des fonctions `cosh` et `sinh` de l'exercice 2 en utilisant `print` au lieu de `return`, puis retenter le tracé du (2). Que se passe-t-il ?

STRUCTURE DE TEST

4 Exercice – **Second degré**

Écrire une fonction `trinome(a,b,c)` prenant en paramètre 3 entiers ou flottants $a \neq 0$, b, c, et qui renvoie les racines du trinôme $aX^2 + bX + c$.

5 Exercice – **Test de parité**

Écrire une fonction `estpair(N)` qui teste la parité du nombre entier `N`. Il faudra utiliser l'opérateur `%`, qui retourne le reste de la division euclidienne.

6 Exercice – **Rupture d'une corde**

Une masse m est attachée à l'extrémité d'une corde de longueur $r = 3$ m. La masse ne peut tourner dans le plan horizontal qu'aux vitesses de 1, 10, 20 et 40 m.s^{-1}. La corde peut supporter une tension maximale $T = 60$ N avant de rompre.
Écrire une fonction `rupture(m)` qui a pour paramètre d'entrée la valeur de la masse m en kg et qui retourne la plus grande vitesse à laquelle la masse peut tourner sans que la corde ne se rompe.

Indication. Vous verrez dans le cours de Physique que la tension de la corde est donnée par la relation $T = \frac{mv^2}{r}$.

BOUCLES FOR ET WHILE

7 Exercice

Donné un nombre réel x, sa partie entière notée $\lfloor x \rfloor$ est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. Par exemple :

$$\lfloor -3 \rfloor = -3\,; \quad \lfloor 3{,}14 \rfloor = 3\,; \quad \lfloor -3{,}14 \rfloor = -4.$$

Sans utiliser le module `math`, écrire une fonction `floor` qui prend en paramètre un nombre x et qui renvoie l'entier $\lfloor x \rfloor$.

8 Exercice

Soit la suite $(u_n)_n$ définie par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n^2 + 1.$$

Écrire une fonction `u(n)` prenant en paramètre un entier positif n et qui retourne la valeur numérique du terme u_n de rang n de la suite $(u_n)_n$.

9 Exercice

Écrire une fonction `somme(n,k)` prenant en paramètres deux entiers positifs n et k et qui retourne la valeur de la somme $\sum_{a=1}^{n} a^k$.

Pour $k = 1, 2, 3$ comparer le résultat obtenu pour certaines valeurs de n que l'on choisira avec ce qu'on obtient par les formules connues :

- $\sum_{a=1}^{n} a = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{a=1}^{n} a^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{a=1}^{n} a^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

10 Exercice – **Série harmonique**

On admet que $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = +\infty$.

Déterminer le plus petit entier n tel que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \geqslant 10$.

11 Exercice

Écrire une fonction `sommeDouble(n)` qui retourne la valeur numérique du résultat de la somme double :

$$\sum_{k=0}^{n} \sum_{i=0}^{k} (i + k).$$

Comparer pour certaines valeurs de n avec le résultat obtenu par le calcul.

12 Exercice – **Conjecture de Syracuse**

Q1. Écrire une fonction `syracuse(u,n)` qui prend en paramètre deux entiers positifs `u` et `n` et qui retourne les $n+1$ premiers termes $u_0, u_1, \ldots, u_n$ de la suite $(u_n)_n$ définie par $u_0 = u$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

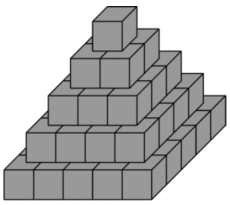
$$u_{n+1} = \begin{cases} \frac{u_n}{2} & \text{si } u_n \text{ est pair} \\ 3u_n + 1 & \text{si } u_n \text{ est impair} \end{cases}.$$

Q2. Vérifier sur quelques essais la conjecture de Syracuse : « Quel que soit son premier terme $u_0 \in \mathbb{N}^*$, la suite de Syracuse est périodique à partir d'un certain rang ».

Q3. Le plus petit indice n tel que $u_n = 1$ est appelé le **temps de vol** de la suite. Écrire une fonction `tempsdevol(u)` qui prend en argument le première terme u et retourne le temps de vol de la suite.

13 Exercice – **Pyramide**

On souhaite empiler des cubes pour former une pyramide : le premier étage (au sommet) est un carré d'un seul cube, le deuxième étage un carré de 4 cubes, le troisième un carré de 9 cubes, et ainsi de suite, chaque étage supplémentaire étant un carré de côté une unité de plus que le précédent.



On dispose d'un stock limité de cubes, et on souhaite savoir jusqu'à quelle hauteur on peut monter la pyramide sans l'épuiser.

Écrire une fonction `pyramide(n)` qui, étant donné le nombre `n` de cubes disponibles, renvoie un couple constitué de la hauteur maximale de pyramide qu'on peut construire sans dépasser ce stock, et du nombre de cubes alors effectivement utilisés.

```
console
```

```
In [1]: pyramide(37)
Out[1]: (4, 30)
```